Secuencia 1 – Flujo principal: cierre de entrega con evidencia digital (CU-03 · BR012, BR004)

Actor | Presentación | Aplicación | Dominio | Infraestructura

«Actor» **Repartidor**

«Controller REST» **ApiTerminalMovil**

«Application Service» **EntregaService**

«implements IPaqueteRepository» **PaqueteRepositorySql**

«implements IAlmacenEvidencias» **AlmacenEvidenciasBlob**

«Aggregate Root» **Paquete**

«implements IPublicadorEventos» **PublicadorEventosBus**

Regla BR012: sin evidencia el dominio lanza EvidenciaObligatoriaException y no cambia el estado. La evidencia queda vinculada a la guía (BR004).

1. Repartidor → ApiTerminalMovil: Confirmar entrega (guía, firma/foto)
2. ApiTerminalMovil → EntregaService: finalizarEntregaConEvidencia(cmd)
3. EntregaService → PaqueteRepositorySql: obtenerPorGuia(guia)
4. PaqueteRepositorySql --> EntregaService: Paquete
5. EntregaService → AlmacenEvidenciasBlob: guardar(firma, foto)
6. AlmacenEvidenciasBlob --> EntregaService: EvidenciaRef
7. EntregaService → Paquete: finalizarEntrega(evidencia)
8. Paquete → Paquete: valida estado = EnReparto y evidencia ≠ nula (BR012)
9. Paquete → Paquete: estado = Entregado; agrega EventoRastreo
10. Paquete --> EntregaService: ok
11. EntregaService → PaqueteRepositorySql: guardar(paquete)
12. EntregaService → PublicadorEventosBus: publicar(PaqueteEntregado)
13. EntregaService --> ApiTerminalMovil: EntregaDto
14. ApiTerminalMovil --> Repartidor: Entrega confirmada: «Entregado»

Secuencia 2 – Excepción: destinatario ausente, 2º intento automático y bloqueo del 3º (BR014)

Actor | Presentación | Aplicación | Dominio | Infraestructura

«Actor» **Repartidor**

«Controller REST» **ApiTerminalMovil**

«Application Service» **EntregaService**

«implements IPaqueteRepository» **PaqueteRepositorySql**

«Aggregate Root» **Paquete**

«implements INotificador» **NotificadorAtencionCliente**

«implements IPublicadorEventos» **PublicadorEventosBus**

BR014: solo hay UN segundo intento automático. En la 2ª ausencia el paquete pasa a PendienteAutorizacion (sin reagendar). El 3er intento solo lo habilita un supervisor o Atención al cliente (autorizarTercerIntento).

Marcar «Destinatario ausente»

registrarDestinatarioAusente(cmd)

obtenerPorGuia(guia)

Paquete

registrarAusencia()

alt **[1ª ausencia: intentosFallidos = 0]**

intentosFallidos = 1; estado = SegundoIntentoPendiente; reagenda siguiente jornada

ok

guardar(paquete)

publicar(SegundoIntentoProgramado)

ResultadoDto: reagendado

[else: intentosFallidos ≥ 2 y sin autorización]

lanza TercerIntentoNoAutorizadoException (no reagenda)

«exception»

solicitarAutorizacion(guia)

ResultadoDto: requiere autorización

Mensaje en terminal